Aufgabe 1: Minimierung mit KV-Diagrammen

Ermitteln Sie für die folgenden Wertevektoren jeweils die minimale disjunktive Ausgangsfunktion (DMF) mit Hilfe eines KV-Diagramms.

Aufgabe 1 von 20

Wertevektor: $\mathrm{f}(\mathrm{x}_2, \mathrm{x}_1, \mathrm{x}_0) = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$

x_2 \ $\mathrm{x}_1\mathrm{x}_0$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$\mathrm{y} = \overline{\mathrm{x}_2\mathrm{x}_0} \vee \overline{\mathrm{x}_1}\mathrm{x}_0$$

Aufgabe 2 von 20

Wertevektor: $\mathrm{f}(\mathrm{x}_2, \mathrm{x}_1, \mathrm{x}_0) = (0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0)$

x_2 \ $\mathrm{x}_1\mathrm{x}_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	0	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$\mathrm{y} = \overline{\mathrm{x}_2}\mathrm{x}_0 \vee \mathrm{x}_2\overline{\mathrm{x}_1}$$

Aufgabe 3 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	1

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_0} \vee x_2\overline{x_1}$$

Aufgabe 4 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2}x_1 \vee x_2\overline{x_1}x_0 \vee x_1\overline{x_0}$$

Aufgabe 5 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	0	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_1}$$

Aufgabe 6 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	0	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2}\overline{x_1} \vee \overline{x_2}x_0 \vee \overline{x_1}x_0$$

Aufgabe 7 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_1}x_0 \vee x_1\overline{x_0} \vee x_2x_1$$

Aufgabe 8 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_1x_0} \vee x_1x_0$$

Aufgabe 9 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2 x_1 x_0} \vee x_1 x_0 \vee x_2 x_1$$

Aufgabe 10 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	0	0

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2 x_1} x_0 \vee x_2 \overline{x_1 x_0}$$

Aufgabe 11 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2 x_0} \vee x_1 x_0$$

Aufgabe 12 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2 x_1} \vee x_0 \vee x_2 x_1$$

Aufgabe 13 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	1	1

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = x_1x_0 \vee x_2\overline{x_0}$$

Aufgabe 14 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	1	0	1

Simulator ↗

Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2x_1x_0} \vee x_2\overline{x_1}x_0 \vee x_2x_1\overline{x_0}$$

Aufgabe 15 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2}x_0 \vee x_2x_1$$

Aufgabe 16 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	0	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2}x_1$$

Aufgabe 17 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	1	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_1}x_0 \vee x_2x_0$$

Aufgabe 18 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = x_1\overline{x_0}$$

Aufgabe 19 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	0	0	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2 x_1} \vee \overline{x_1 x_0}$$

Aufgabe 20 von 20

Wertevektor: $f(x_2, x_1, x_0) = (0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$

x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	0	0

Simulator ↗
Interaktiver Simulator & Schritt-für-Schritt-Lösung

Minimale Ausgangsfunktion (DMF):

$$y = \overline{x_2 x_1} x_0 \vee \overline{x_2} x_1 \overline{x_0} \vee x_2 \overline{x_1 x_0}$$